

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO - VB**

Cursos: LECT-LEMT-LEMEC-LEA
Turmas: Todas - 1º Ano
Ano lectivo: 2024-1º Semestre
Docentes: Grupo de Disciplina

1ª Época
Data: 24-Nov-2024
Duração: 120 min
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} 1 - 4x^2, & \text{se } x < -1 \\ kx - m, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ 7 - x, & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Determine os valores de k e m tais que $f(x)$ seja uma função contínua em $\mathbb{R}$.

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \cos x + 3\sqrt{x}}{x + \sin x}$.

3. **[60 Pontos]** Ache a equação da recta tangente à curva $C : \begin{cases} x = 5 + t \cos(t) \\ y = t + \sin(2t) \end{cases}$ em $t = \frac{\pi}{2}$.

4. **[60 Pontos]** Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável até 2ª ordem e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = xf(x + 1 + \sin(2x)).$$

Calcule $g''(x)$. Supondo que $f'(1) = -2$, calcule $g''(0)$.

5. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e os extremos locais da função:

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - x - 2}$$

6. **[60 Pontos]** Uma lata cilíndrica é feita para receber um litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata.

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x \cos x dx$ (Aplique o método de integração por partes)

(b) $\int \frac{2x + 8}{(x - 1)(x^2 + 4)} dx$ (Aplique o método das fracções parciais)

(c) $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$ (Aplique a substituição trigonométrica)

8. **[60 Pontos]** Encontre a área da região plana limitada pelas curvas $g(x) = 8 + 2x - x^2$ e $f(x) = x^2 - 4$. Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!